

Programação em Python

Unidade 3

Desenvolver Aplicações Back-end para Web com Python

Sessão 06

Python

Framework Django

- Escrito em Python
- Busca a rapidez no desenvolvimento de aplicativos para Web
- Permite a criação de aplicativos de forma simples
- Focado na orientação a conteúdo (CD - Content-driven)
- Utiliza ORM simplificando as operações com banco de dados
- Utiliza a arquitetura MVT (Model, View, Template)



Saiba mais

- Sobre o framework Django, visite o site oficial:
<https://www.djangoproject.com/>
- No MDN - Mozilla
<https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Learn/Server-side/Django>

Python

Pacotes Python

- Definem módulos ou conjunto de funções escritos em Python
- Estão disponíveis no repositório PyPI (Python Package Index)
- São instalados através do aplicativo PIP (Package Installer for Python)
- Para instalar, execute no *cmd* do Windows:
 - a. `curl https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py -o get-pip.py`
 - b. `python get-pip.py`



Saiba mais

- Sobre pacotes Python, visite:
<https://pypi.org/>
- Sobre o PIP, visite:
<https://pypi.org/project/pip/>

Python

Ambientes virtuais do Python

- Diferentes versões do Python e de seus pacotes em um mesmo projeto
- Criado em um diretório que por padrão tem o nome `venv` ou `.venv`
- Mantém as dependências do projeto
- Não devem ser controlados pelo Git
- Existem diversas ferramentas para criação de ambientes virtuais
- O ambiente virtual pode ser criado pela ferramenta `virtualenv` ou pelo VS Code



Saiba mais

- Sobre o `virtualenv`, visite: <https://virtualenv.pypa.io/en/latest/>
- Sobre como criar o ambiente virtual pelo VS Code, visite: <https://code.visualstudio.com/docs/python/tutorial-django>

Python

Criando um ambiente virtual com o *virtualenv*

- Para instalar o *virtualenv*:
`pip install virtualenv`
- Para criar um ambiente virtual no projeto, digite no terminal no VS:
`python --version`
`virtualenv --version`
- Crie o ambiente virtual no respectivo projeto, digite no terminal do VS Code:
`virtualenv venv`
- Ative o ambiente virtual criado em seu projeto, digite no terminal do VS Code:
`.\venv\Scripts\activate`
- Para desativar o ambiente virtual, digite no terminal do VS Code:
`deactivate`

Python

Criando um ambiente virtual pelo VS Code

- Para criar um ambiente virtual no projeto, digite no terminal no VS Code:
 1. `python --version`
 2. `python -m venv .venv`
- Para criar um ambiente virtual no projeto através do menu do VS Code:
 1. Tecle CTRL-SHIFT-P
 2. Digite ou selecione “Python: Create Environment...”
 3. Selecione “Venv Creates a `.venv` virtual environment in the current workspace”
 4. Selecione o interpretador Python
 5. Aguarde a criação da pasta `.venv` com o ambiente virtual.
- Após criar o ambiente virtual em seu projeto, ative-o no terminal do VS Code:
`.\venv\Scripts\activate`
- Para desativar o ambiente virtual, digite no terminal do VS Code:
`deactivate`

Python

Instalando o Django em qualquer dos ambientes virtuais criados

- Instale o Django no ambiente virtual:
`pip install django`
- Crie um arquivo com todas as dependências criadas/instaladas:
`pip freeze > requirements.txt`

Obs.:

Toda vez que for instalado um pacote, recrie o arquivo `requirements.txt`

- Verificando a instalação do Django:
`django-admin help`

Python

Criando o projeto Django

- Com o ambiente virtual ativo, digite no terminal do VS Code:
`django-admin startproject <nome-projeto>`
- Verifique o arquivo “*manage.py*” criado na pasta do projeto
- Neste arquivo serão definidos, por exemplo:
 - Comandos utilizados no projeto;
 - Comandos para subir o servidor HTTP que rodará o projeto Django.
- Crie um arquivo com todas as dependências criadas/instaladas
`pip freeze > requirements.txt`

Obs.:

Toda vez que for instalado um pacote, recrie o arquivo *requirements.txt*

Python

Executando o servidor HTTP do projeto Django

- Com o ambiente virtual ativo, digite no terminal do VS Code:
`python manage.py runserver`
- Através do navegador, acesse o endereço (URL) indicada:
<http://127.0.0.1:8000>

Python

- Considerações finais.
- Agradecimentos.



Programação em Python

Botafogo



Até a próxima!

